

INSTRUCTIVO DE LLENADO: REPORTE DETALLADO DE AVANCE

Procedimiento Técnico y Operativo — Estándar RD.402.P.01.F.01

PASO 1: APERTURA PERÍODO • Fechas productivas (T5 y T6) • Mes automático en W5 • Meta mensual en D8	➡	PASO 2: TITULARES GRUPO • Perforista y ayudantes • Grupos 1 al 5 en cabecera • Auto-carga en filas	➡	PASO 3: DIGITACIÓN DIARIA • Sondaje, Desde/Hasta • Grupo, Brocas, Aditivos • Horómetros y Tiempos	➡	PASO 4: CONTROL VISUAL • ■ Verde: 12.0h exactas • ■ Rojo: Descuadre/Inversión • ■ Amarillo: Mtto > 1.0h
--	---	---	---	--	---	---

1. Apertura del Período Productivo y Formulación de Cabecera

Al iniciar el mes productivo, la administradora debe ingresar los parámetros base del proyecto en la cabecera:

CELDA	CONCEPTO OPERATIVO	EJEMPLO / FÓRMULA	REGLA DE LLENADO
T5	Fecha Inicio Período	26/08/2026	Ingresar fecha de inicio del período productivo.
T6	Fecha Fin Período	25/09/2026	Ingresar fecha de término del período productivo.
W5	Nombre del Mes	=UPPER(TEXT(T6, "MMMM"))	Se genera automáticamente en MAYÚSCULAS (ej. SETIEMBRE).
D8	Meta Mensual	Metraje planificado	Metraje mensual planificado por control de proyectos.
D9	Proyectado Cierre	=(D11/D10)*(Días Total)	Proyecta el cierre mensual según el ritmo real de avance.
D10 / D11	Días / Metros Acumulados	D11 = SUM(J25:J86)	Contabiliza días operados y suma el metraje total acumulado.
H8..AM15	Cuadrillas por Grupo	G1: H8 / G2: R8 / G3: X8 G4: AG8 / G5: AM8	Registrar perforista y ayudantes titulares de cada grupo.

2. Procedimiento de Llenado Diario por Guardia (Filas 25 a 86)

Cada día de operación cuenta con dos filas continuas: Fila Impar = Turno Día (A) y Fila Par sombreada = Turno Noche (B).

Col A Fecha	Col B Sondaje	Col D Línea	Col F Desde	Col G Hasta	Col H/I Tur/Grp	Col J Metros	Col L..N Cuadrilla	Col V/Y Broca/Esc	Col EP Horas
26/08/2026	DDH-01	HQ	0.0	18.5	A / 1	18.5	Auto G1	NUEVO	12.0 ■
26/08/2026	DDH-01	HQ	18.5	36.0	B / 2	17.5	Auto G2	USADO	12.0 ■

CAMPO	COMPORTAMIENTO AUTOMÁTICO Y REGLA OPERATIVA
Sondaje (Col B) y Cambio de Pozo	Regla Fundamental: Al cambiar el nombre del sondaje en la Columna B, la celda DESDE (Col F) se reinicia automáticamente en 0.0 m. Si se mantiene el mismo sondaje, el DESDE se propaga solo desde el HASTA anterior.
Cuadrilla (Cols L, M, N) y Suplentes	Al seleccionar el Grupo (Col I) , la cuadrilla titular se auto-completa. Si ingresa un suplente o reemplazo, haz clic en la celda y escribe directamente el nuevo nombre a mano sin alterar las fórmulas del libro.
Proyectado (Q) y Meta (R)	Proyectado (Q): En Q25 formula =D\$9/(((\$T\$6-\$T\$5)+1) y acumula =Q25+\$Q\$25. Meta (R): En R25 formula =D\$8/(((\$T\$6-\$T\$5)+1) y acumula =R25+\$R\$25.
Estados de Herramientas (Cols V e Y)	• Estado Broca (V): Desplegable obligatorio con NUEVO, USADO, DESCARTADO, PULIDO . • Estado Escariador (Y): Desplegable obligatorio con NUEVO, USADO, DESCARTADO . Cols U y X libres para el N° de herramienta.
Unidades de Aditivos (Cols AB..AW)	Validación desplegable estricta únicamente a KG y LITRO en las 8 familias de productos.
Horómetros (Cols FE a FG)	FE (Inicial): Se propaga automáticamente desde el FF de la guardia anterior. FF (Final): Digitar el horómetro del motor. FG: Calcula automáticamente las horas trabajadas.

3. Semáforos de Control Visual y Excepciones por CTR

■ VERDE SUAVE (EP = 12.0) Balance Conforme: La suma total de horas de la guardia en la columna EP es exactamente 12.0 horas.	■ ROJO CLARO (EP <> 12.0) Descuadre Horario: La fila suma más o menos de 12.0h (ej. 11.5h o 12.5h). Es obligatorio cuadrar las horas.
■ AMARILLO SUAVE (BE > 1.0) Preventivo Mayor: Mantenimiento preventivo (Col 57) supera 1.0 hora. Requiere sustento del mecánico.	■ ROJO CLARO (G < F / FF < FE) Alerta de Inversión: El valor final es menor al inicial (Hasta < Desde o Horómetro Final < Inicial).

4. Excepciones Generales en la Plantilla según el Tipo de CTR

Cada contrato cuenta con columnas visibles u ocultas preconfiguradas según su alcance operativo:

Tipo de Proyecto / CTR	Contratos de Ejemplo	Columnas Visibles / Excepciones de Ocultamiento
Subterránea Regular (SUB)	AMERICANA, CERRO, COLQUISIRI, RAURA, TICLIO, LA ESTRELLA	- Se ocultan servicios de superficie (Clima/Inundación, cols 137..138). - Se ocultan ensayos geotécnicos (cols 78..97). - Se muestran servicios de interior mina (Ventilación, Scoop).
Superficie Regular (SUP)	CUCULI, ANDAYCHAGUA (LF90), SAN CRISTOBAL (DE710)	- Se ocultan servicios subterráneos (Ventilación, Scoop, cols 122, 128). - Se muestran condiciones climáticas de superficie (Lluvia, Viento, Clima).
Geotécnico / Piezómetros	YAULIYACU, MOROCOCHA, YAURICOCHA	Se habilitan y muestran activas las 15 columnas de Ensayos Geotécnicos e Hidrogeológicos (Cols 78 a 92: Lefranc, Lugeon, SPT, Casagrande, Inclínómetros, Cuerda Vibrante).

5. Casos Operativos Cotidianos

A. Guardia de Perforación Normal: 1. Ingresar Sondaje (B), Línea (D) y valor Hasta (G). 2. Seleccionar Grupo (I) \$ o\$ completa cuadrilla. 3. Seleccionar Estado Broca (V). 4. Distribuir horas en BA..EO hasta que EP muestre 12.0 (Verde). 5. Digitar Horómetro Final (FF).
B. Guardia sin Avance (Standby 12.0h): 1. Dejar la celda Hasta (G) en blanco \$ o\$ Metros muestra 0.0. 2. Seleccionar el Grupo que estuvo de guardia. 3. Colocar 12.0 horas en la columna de parada respectiva (ej. DO por falta de agua). 4. Verificar semáforo Verde (12.0) en EP. 5. Horómetro Final (FF) es igual al inicial.
C. Cambio de Sondaje en Turno: 1. Digitar el nombre del nuevo pozo en la Columna B. 2. La celda DESDE (F) se reinicia en 0.0 m de forma automática. 3. Registrar la profundidad alcanzada en Hasta (G).